

REMAP-FORMER: 隐情境重入与视觉自由滚动中的 EPISODE-LOCAL NEURAL HIPPOCAMPUS 2D/3D 冻结结果、负结果与下一阶段实验路线图

Anonymous authors

Paper under double-blind review

ABSTRACT

我们研究一个严格的“Transformer 主干加外挂海马”系统：causal window Transformer 作为 PFC，仅从动作与感觉历史推断 latent context；动作驱动的 neural EC 形成关系结构；episode-local differentiable fast weights 作为 HPC 保存内容，并在 episode 结束后丢弃。模型不读取 room/context 标签、绝对位置、place ID、当前目标、memory slot 或第二套 fast weights。2D hidden-context A-B-A re-entry 已形成当前最强证据：8-seed return-conflict accuracy 为 0.8201 ± 0.0200 ，而 HIPPOFORMER 与 M-DELTA 均为 0；冻结 P3 Test-2 达到 0.8376，clean recall 为 0.9944。context、covariance correction 与 HPC retrieval 的消融均产生结构化退化。3D variable-layout RGB strict free rollout 已通过 128D content/retrieval gate；冻结 C3 相对 PFC-only 改善 3.10%，但 paired confidence interval 跨零。C6 rollout-counterfactual caller 在 pilot 上有信号，却在正式 held split 上仅有 0.513 AUC，并按预注册规则在 fresh blind 前停止。本文将正结果与负结果置于同一证据等级中，并冻结下一阶段顺序：先修复 release integrity，再完成 2D 严格 rollout 曲线、3D 公平预算盲测与视觉 hidden-context bridge。

1 当前结论

目前可辩护的核心 claim: PFC 可以从历史形成无 oracle 的隐情境表示，并以该表示重映射 episode-local neural HPC 的地址，从而恢复离开后再次进入的旧内容。该 claim 在 2D 有冻结测试、跨 seed 稳定性与因果消融支持。3D 已证明同一记忆原则可用于视觉 strict free rollout，但当前只达到机制可行性与正趋势，尚未形成公平预算、统计显著的外部 baseline 胜利。

本报告严格区分四类证据：(i) observed-history 与 strict free rollout；(ii) adaptive development 与 sealed test；(iii) 机制 oracle 与可部署模型；(iv) 小规模 pilot 与正式 held split。因而，长达 4356 步的 observed-history 保持不被写成 4356 步 free rollout；C6 pilot AUC 0.616 不覆盖 formal AUC 0.513；训练预算不匹配的 3D baseline 表不支持 superiority。

2 冻结架构与无 ORACLE 合同

2.1 PFC、EC 与 HPC 的分工

Transformer 本身就是 PFC。时刻 t 的因果输入为动作 a_t 、滞后感觉 o_{t-1} 与上一内部 retrieval；长度 32 的 causal window 形成短期历史状态。一个低维持续 state 从动作与历史中推断 latent context c_t 。Neural EC 只从动作积分关系结构，经过 sparse neural place projection 得到 p_t 。地址采用乘性绑定

$$k_t = \text{norm}\{\text{vec}(p_t c_t^\top)\}, \quad (1)$$

而不是把 room ID 拼进 query。

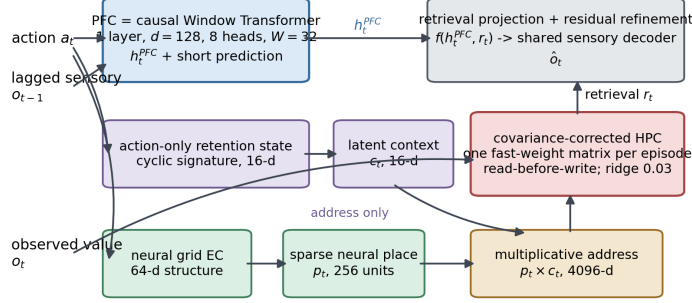
HPC 是 episode-local fast-weight matrix M_t 。读取先于当前真值写入：

$$r_t = M_t q_t, \quad (2)$$

$$M_{t+1} = M_t + \alpha_t \frac{(v_t - M_t q_t) q_t^\top}{\|q_t\|^2 + \epsilon}. \quad (3)$$

其中 q_t 来自 conjunctive address, v_t 来自预测后才揭示的 observation。 $M_0 = 0$, episode 结束后丢弃; 它不是跨训练持久参数, 也不是按 index 读写的 slot bank。 covariance correction 用于减少相关地址的串扰。

ReMAP-Former M1b: Window-Transformer PFC with episode-local neural HPC



Absent: room/position/place IDs, slot bank, second fast weights, learned write gate. Memory and context covariance start at zero and are discarded after each episode.

Figure 1: REMAP-FORMER M1b 的冻结机制图。2D 与 3D checkpoint 不同, 但都保持 Transformer/PFC、动作驱动 EC、乘性 context address 和单一 episode-local HPC 的合同。图中显式列出了不存在的 oracle 与额外记忆。

2.2 输入禁区与因果顺序

Table 1: 正式模型接口。evaluation metadata 只在模型外计算指标。

允许	动作、上一感觉、causal Transformer history、上一内部 retrieval、episode-local fast state。
禁止	room/context 标签、context lookup、switch/segment/time schedule、绝对或局部位置、朝向、place ID、当前或未来 target。
不存在	memory slot bank、第二套 fast weights、按房间 expert、跨 episode 累积的 content table。
训练顺序	先用旧 M_t 读并预测, 再揭示 o_t 计算 loss 与更新; 未来 GT read/write 恒为 0/0。

这一结构邻近 fast-weight programmers (Ba et al., 2016; Schlag et al., 2021)、TEM 的关系地图思想 (Whittington et al., 2020)、动作驱动 grid path integration (Gao et al., 2021), 并与 HIPPOFORMER (Li et al., 2026) 和 Titans (Behrouz et al., 2024) 比较。本文主张不来自某个单独部件, 而来自无 oracle 的 context inference、context-dependent address、read-before-write 与 episode-local content 的组合。

3 2D HIDDEN-CONTEXT RE-ENTRY

3.1 冻结 P3 TEST-2

所有模型在共享 episode 上评估, checkpoint 与阈值在测试前冻结。Strict T1@4096 测单一当前映射下的长递归预测; return-conflict 测 A-B-A 返回时能否恢复旧内容。这两个终点不可互换。

Table 2: 2D 冻结主表。Return 列为 hidden-context re-entry; 区间见正文。

模型	参数量	训练步	Strict T1@4096	Clean	Return-conflict
HIPPOFORMER	1,494,447	600	0.3049	1.0000	0.0000
HIPPOFORMER HPC branch [†]	—	—	—	0.9868	0.0000
M-DELTA	1,388,257	600	0.9925	1.0000	0.0000
Window Transformer	1,280,960	1,200	—	0.8953	0.0134
Parameter-matched Transformer	1,396,096	1,200	—	0.8954	0.0122
Titans-MAC adaptation [‡]	1,344,260	1,200	—	0.9234	0.0095
ReMAP-Former M1b	1,398,289	600	0.6736	0.9944	0.8376

[†] 仓库内 branch ablation, 不是官方 mm-TEM。 [‡] 仓库 adaptation, 不等于官方 Titans 完整复现。

HIPPOFORMER 的 Strict T1@4096 为 0.3049 [0.1874, 0.4439]; M-DELTA 为 0.9925 [0.9880, 0.9964]; M1b return-conflict 为 0.8376 [0.8221, 0.8527]。因此 M-DELTA 证明单映射长 rollout 可以很强, 却不能解决 context return; M1b 的 headline 是 re-entry, 而不是所有 horizon 上全面胜出。

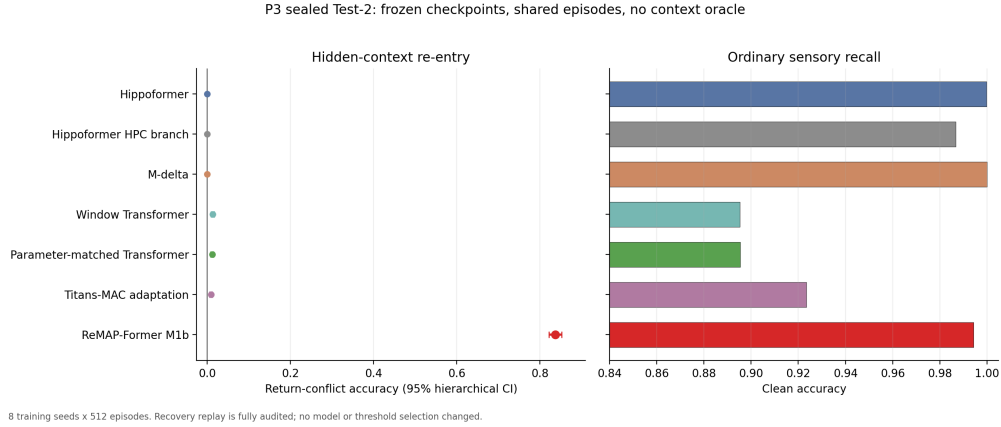


Figure 2: P3 sealed Test-2. 左: hidden-context return-conflict; 右: ordinary clean recall。M1b 的优势集中在旧情境恢复, 而 clean 几乎不受损。

3.2 8-SEED 稳定性与因果必要性

8 个训练 seed 上, M1b return-conflict 为 0.8201 ± 0.0200 , 范围 [0.7852, 0.8457]; HIPPOFORMER 与 M-DELTA 均为 0。M1b clean 为 0.9949 ± 0.0019 。全部预注册稳定性门通过。

Table 3: 8-seed component ablation。每个干预只用于定位机制。

条件	Return	相对 Full	判断
Full M1b	0.7944	—	完整机制
No covariance correction	0.2676	-0.5268	去串扰更新必要
Fixed context	0.0000	-0.7944	历史 context 必要
Shuffled context	0.4355	-0.3589	正确 context 对齐必要
HPC zero	0.0234	-0.7710	外挂内容必要
Forced wrong return context	0.0010	-0.7934	错误重映射摧毁回忆
Correct-context oracle	0.9424	+0.1480	剩余上限主要在 context inference

该消融链排除了“只是更大的 Transformer”、“只是一个固定 fast-weight 分支”与“context 没有真正进入地址”三种解释。

3.3 延迟、容量与边界

Observed-history 长延迟在 8 seeds、长度 836 时保持 0.8496 ± 0.0246 ；3 seeds、长度 4356 时为 0.7500。该实验每步仍观察真实历史，不是 strict free rollout。

Table 4: Novel-event capacity。Oracle 仅用于定位瓶颈。K50 是准确率仍高于 0.5 的最大 K。

条件	K1	K2	K4	K8	K12	AUC	K50
M1b normal	0.776	0.711	0.375	0.193	0.099	0.462	4
Correct-context oracle	0.982	0.948	0.672	0.388	0.206	0.691	8
Exact-address diagnostic	0.987	0.971	0.836	0.737	0.477	0.844	12

当前 2D 不支持“完整 strict rollout 曲线全面获胜”。预注册 full-curve H1 未通过，M1b-HIPPOFORMER log-horizon AUC difference 为负；但 4096 endpoint difference 为 $+0.3688 [0.2289, 0.4836]$ 。官方 mm-TEM 的 64-step 结果尚未在本仓库忠实复现，不能把内部 branch 当成官方数字。

4 3D VARIABLE-LAYOUT VISUAL ROLLOUT

4.1 任务、BASELINE 与预算边界

3D 模型根据动作与上一 RGB frame，在 strict free rollout 中递归生成未来视觉。未来 GT 不回灌。pixel MSE 越低越好。C20-H44 adaptive dev 的 best rollout MSE 如表 5；所有外部 baseline 经 1200 rollout steps 后改善，但 M1b reference 继承约 12,180 ancestor updates，故该表只证明 catch-up 成功，不证明公平胜出。

Table 5: 3D adaptive dev baseline catch-up。不是 sealed test，也不是 budget-matched 主表。

模型	Best rollout MSE	Rollout 训练
Transformer	0.022994	1,200 steps
Titans adaptation	0.021891	1,200 steps
HIPPOFORMER adaptation	0.023302	1,200 steps
M1b reference	0.020073	~12,180 ancestor updates

Open-9 写入策略中，full write MSE 为 0.029933，fixed K16 为 0.027157，改善 9.28%。三 seed neural write gate 为 0.027839 ± 0.000682 ：相对 full write 约好 7%，但仍比简单 K16 差 2.51%。稳定现象是“早写晚停”，而不是 learned writer 已经胜出。

4.2 C3：当前冻结 3D 核心

C3 将 visual content bottleneck 提升到 128D。variable-content gate 的 direct reconstruction error ratio 为 0.183588，actual retrieval error ratio 为 0.242422，retrieval cosine 为 0.918，证明 HPC 中的内容既可编码也可经实际地址取回。

Table 6: Validation episodes [224,288) 的 paired strict rollout。

条件	Mean pixel MSE	相对 PFC-only
PFC-only	0.01644746	—
C3 full	0.01593798	+3.0976%

90% paired bootstrap CI 为 $[-0.4999, +1.4387] \times 10^{-3}$ ，跨零；44 个 horizon 中 37 个为正，但 p10 episode 仍存在负尾。因此 C3 是当前最干净的机制核心，而不是统计显著的最终 winner。

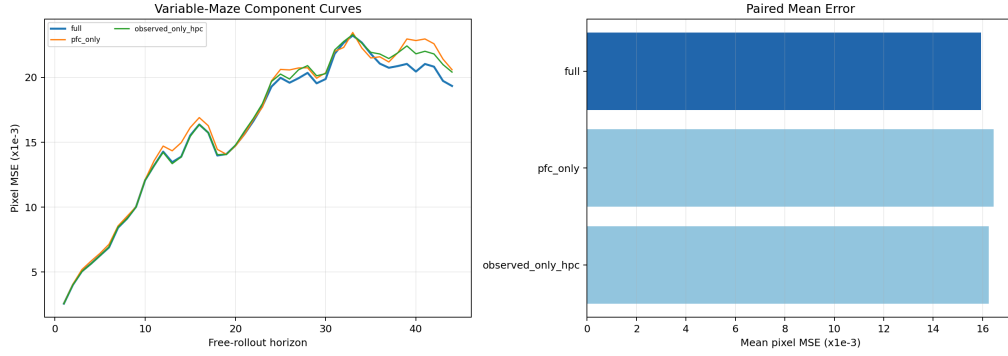


Figure 3: C3 variable-layout component audit. 多数 horizon 上 full 低于 PFC-only，但平均改善较小且存在 episode 负尾。

4.3 C4-C6: 调用实验与正式负结果

Table 7: 调用与负尾机制链。所有失败版本均不替代 C3。

版本	关键结果	决策
C4	相对 C3 仅约 +0.272%	不升级
C5 soft	Val [416,480]: 0.01183695 vs PFC 0.01204335, 改善 1.7138%, CI 跨零	不升级
C5 hard	改善 0.4875%; p10 repair 为 62 – 88%	负尾诊断
C6 G0	held AUC 0.6159, BAcc 0.6019	允许进入 formal
C6 formal	held AUC 0.5131, BAcc 0.4980	fresh blind 前停止

C6 在同一冻结 C5 生成历史上强制候选步 $\alpha_t = 0$ 与 $\alpha_t = 1$ ，用当前及未来最多 4 步的 detached RGB regret 生成 teacher；只训练原有 gate head。正式 fit AUC 为 0.9986，而 held AUC 为 0.5131；horizon-only 控制达到 0.5974。非 head 权重最大变化为 0，未来 target 改写不改变 gate features。

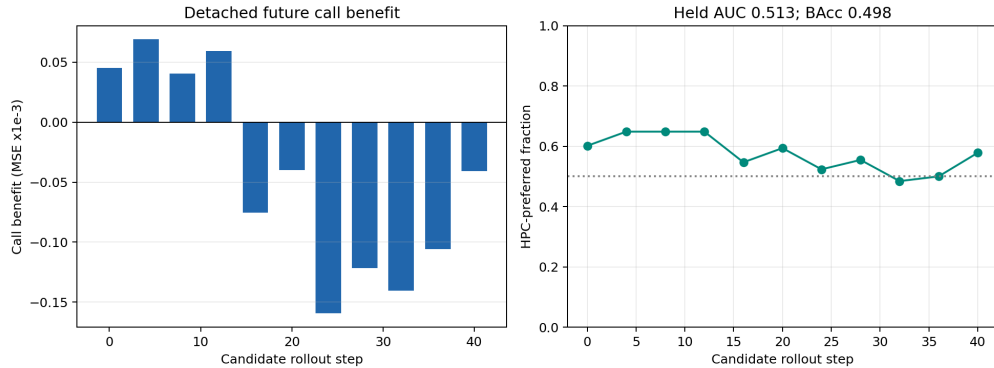


Figure 4: C6 formal. 左：调用的未来收益呈明显时间结构，早期平均有利、后期平均有害。右：held 分类接近 chance，现有瞬时 features 未学到可跨 episode 泛化的 caller。

按预注册协议，C6 未生成新地图、未访问 fresh blind，不继续搜索 threshold、margin、loss 或 hidden size。该负结果定位的是 invocation 泛化失败，而不是 HPC 内容无效。

5 证据等级与论文边界

Table 8: 截至 2026-07-25 的 claim ledger。

命题	等级	直接依据
2D hidden-context re-entry 可行	强	sealed test、8 seeds、因果消融
2D 长 observed-history 保持	中强	8 seeds 到 836, 3 seeds 到 4356
2D 完整 strict free rollout 胜出	未成立	full-curve/AUC 不支持全面胜出
3D HPC content 可存可取	强机制证据	128D content/retrieval gate
3D full 优于 PFC-only	趋势	+3.10%, CI 跨零
3D learned write gate 优于 K16	未成立	仍差 2.51%
3D learned caller 可泛化	否定	C6 formal held AUC 0.513
3D 公平击败外部 baseline	未检验完成	训练预算与 cache 不匹配

当前最小可辩护贡献由四部分组成：(i) 无 oracle 的 PFC-EC-HPC 接口；(ii) 2D A-B-A re-entry 的跨 seed 正结果；(iii) 3D content capacity 与 C3-C6 调用边界；(iv) read-before-write、target-independence、metadata-independence、checkpoint-freeze 与 pre-blind stop 审计。当前不应使用“解决长期 free rollout”、“全面击败 HIPPOFORMER/mm-TEM/Titans”、“learned caller 自动决定何时调用”或“3D 结果统计显著”等标题级措辞。

6 下一阶段预注册路线图

6.1 P0: 发布完整性

旧 P5 release audit 发现归档中的 `remap_former/pfc.py` hash mismatch。任何新 sealed test 前必须从当前 source、协议、checkpoint、summary 与 figure 重建 canonical release，固定环境、命令、seed 和 split hash，并保持 76/76 tests。

Go gate: clean checkout 可一键重跑评估并匹配全部冻结 summary；任何 hash mismatch 都停止 sealed test。

6.2 P1: 2D STRICT FREE-ROLLOUT HEADLINE

在 horizons {2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096} 上运行 8 paired seeds，报告 accuracy、log-horizon AUC、4096 endpoint、clean 与 return-conflict。observed-history 与 strict free rollout 分表。所有 baseline 使用相同训练/evaluation budget；mm-TEM 只有在忠实复现官方 64-step protocol 后进入正文。

Go gate: M1b 的 return-conflict 优势保持，且 strict curve 的预注册主指标至少一个显著优于 HIPPOFORMER。否则 headline 只保留 re-entry，不宣称 rollout superiority。

6.3 P2: 3D 公平预算与 FRESH BLIND

冻结 C3，不加入新 gate。为 HIPPOFORMER 实现 incremental rollout cache 并做逐步等价测试；按 optimizer steps、seen frames、参数量与 wall-clock 分层比较 Transformer、Titans adaptation、HIPPOFORMER 与 C3。development 至少 3 seeds，最终 5-8 seeds；fresh layout hashes 与所有已见 manifest 严格不相交，sealed blind 只打开一次。

Go gate: C3-PFC 的 95% paired CI 不跨零，且在公平预算下相对至少一个 strongest external baseline 保持优势。否则 3D 只作为机制扩展。

6.4 P3: 2D 到 3D 的 HIDDEN-CONTEXT BRIDGE

在同一几何位置的不同视觉 context 中绑定不同内容，构造 A-B-A route re-entry；入口与路径族跨 split。模型仍不读取 room、context、pose 或 switch。任务 gate 要求 trajectory-history room probe 高、cue-only 接近 chance、真实歧义率充分。

Go gate: full 在 re-entry 上显著优于 PFC-only 与 fixed-context, wrong-context/HPC-zero/no-covariance 产生结构化退化, clean drop 不超过 2 pp。

6.5 P4: 容量与尺度律

正交改变 content dim {64, 128, 256}、place sparsity、novel events $K \in \{1, 2, 4, 8, 12, 16\}$ 、maze size、horizon 与 context 数量; 报告 direct/retrieval ratio、cosine、K50、MSE、计算量与显存。

Go gate: 出现跨 seed 稳定的容量规律, 而不是单 checkpoint 改善。

6.6 P5: CALLER 重开条件

C6 后暂停瞬时 gate 调参。只有具备 recurrent uncertainty state、多个独立 teacher pools、预先冻结的容量/正则/early-stop, 并继续禁止 age/K token、位置、room/context 标签与第二套记忆时才重开。

Go gate: held AUC ≥ 0.60 、BAcc ≥ 0.55 , 且 AUC 同时比 source 与 horizon-only 高至少 0.02。未通过则保持 C3 static invocation。

Table 9: 推荐执行顺序。并行只保留 baseline cache 工程, 避免同时扩散模型线。

顺序	工作	论文作用
1	P0 release integrity	封死证据链
2	P1 2D strict curve	最接近 headline
3	P2 3D fair blind	把趋势升级为证据
4	P3 visual hidden-context	统一 2D/3D 课题
5	P4 scale law	租卡阶段批量运行
暂停	P5 caller	等待新状态设计

7 结论

REMAP-FORMER 当前不是一个“所有 rollout 都赢”的完成品, 而是一条已经有清晰核心与清晰边界的研究线。2D 结果说明: 当 Transformer/PFC 必须从历史推断 context 时, context-dependent address 与 episode-local HPC 能恢复普通窗口模型、HIPPOFORMER 和单映射 delta memory 无法恢复的旧内容。3D 结果说明: 同一 neural HPC 可以进入视觉自由滚动并产生可测的内容收益, 但简单写入预算、episode 负尾和 caller 泛化仍是主要瓶颈。最有价值的下一步不是继续堆 gate, 而是完成 release integrity、严格 rollout 主曲线、公平 3D blind test 与视觉 hidden-context bridge。

REFERENCES

- Jimmy Ba, Geoffrey Hinton, Volodymyr Mnih, Joel Z. Leibo, and Catalin Ionescu. Using fast weights to attend to the recent past. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 29, 2016.
- Ali Behrouz, Peilin Zhong, and Vahab Mirrokni. Titans: Learning to memorize at test time. *arXiv preprint arXiv:2501.00663*, 2024.
- Ruiqi Gao, Jianwen Xie, Xue-Xin Wei, Song-Chun Zhu, and Ying Nian Wu. On path integration of grid cells: Group representation and isotropic scaling. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 34, 2021.
- Tiantian Li, Xingxing Cao, Yifei Wang, Xiaojiao Yang, Xiaolong Zou, and Bo Hong. Hippoformer: Integrating hippocampus-inspired spatial memory with transformers. In *International Conference on Learning Representations*, 2026. URL <https://openreview.net/forum?id=hxwV5EubAw>.
- Imanol Schlag, Kazuki Irie, and Jürgen Schmidhuber. Linear transformers are secretly fast weight programmers. In *International Conference on Machine Learning*, 2021.
- James C. R. Whittington, Timothy H. Muller, Shirley Mark, Guifen Chen, Caswell Barry, Neil Burgess, and Timothy E. J. Behrens. The tolmán-eichenbaum machine: Unifying space and relational memory through generalization in the hippocampal formation. *Cell*, 183(5):1249–1263, 2020.